

4 Gewone lineaire tweede orde differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten

Voor een functie $x(t)$ werd een gewone differentiaalvergelijking van de tweede orde lineair genoemd indien ze geschreven kon worden in de vorm (zie vergelijking (5)):

$$p(t) \frac{d^2 x}{dt^2} + q(t) \frac{dx}{dt} + r(t) x = v(t)$$

$x(t) = ?$

Indien $p(t)$, $q(t)$ en $r(t)$ constant zijn, spreken we van een gewone lineaire tweede orde differentiaalvergelijking *met constante coëfficiënten*. Hernoemen we het rechterlid $f(t)$, dan is een dergelijke differentiaalvergelijking van de vorm:

$$a \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = f(t) \quad (17)$$

waarbij a , b en c reële getallen zijn, de zogenaamde constante coëfficiënten.

Voorbeelden uit de fysica van dit type vergelijking zijn:

1. De harmonische oscillator zonder wrijving:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_o^2 x = 0$$

2. De harmonische oscillator met wrijving:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + \omega_o^2 x = 0$$

3. De harmonische oscillator met wrijving onderhevig aan een uitwendige kracht $F \sin(\omega t)$:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + \omega_o^2 x = F \sin(\omega t)$$

$x(t)$ uitwijking uit evenwicht



$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} - 2x = 0 \quad \longrightarrow \quad x(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-2t}$$

$$2 \frac{d^2x}{dt^2} - 12 \frac{dx}{dt} + 18x = 0 \quad \longrightarrow \quad x(t) = c_1 e^{3t} + c_2 t e^{3t}$$

$$2 \frac{d^2x}{dt^2} + 4 \frac{dx}{dt} + 4x = 0 \quad \longrightarrow \quad x(t) = c_1 e^t \cos(t) + c_2 e^t \sin(t)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 25x = 0 \quad \longrightarrow \quad x(t) = c_1 \cos(5t) + c_2 \sin(5t)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} - 2x = f(t) \longrightarrow x_h(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-2t}$$

$$2 \frac{d^2x}{dt^2} - 12 \frac{dx}{dt} + 18x = f(t) \longrightarrow x_h(t) = c_1 e^{3t} + c_2 t e^{3t}$$

$$2 \frac{d^2x}{dt^2} + 4 \frac{dx}{dt} + 4x = f(t) \longrightarrow x_h(t) = c_1 e^t \cos(t) + c_2 e^t \sin(t)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 25x = f(t) \longrightarrow x_h(t) = c_1 \cos(5t) + c_2 \sin(5t)$$

$$a \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + c x = f(t)$$

$$x(t) = \underline{x_h(t)} + x_p(t) \quad \text{met } x_h(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t)$$

4.1 Het homogene deel: de karakteristieke vergelijking

Door in de volledige vergelijking (17) het rechterlid $f(t) = 0$ te stellen, bekomen we de bijhorende homogene differentiaalvergelijking:

$$a \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + c x = 0 \quad (18)$$

Probeer $\underline{x(t) = e^{mt}}$ $x'(t) = m e^{mt}$ $x''(t) = m^2 e^{mt}$

$$a m^2 e^{mt} + b m e^{mt} + c e^{mt} = 0 \quad \text{of } e^{mt} (a m^2 + b m + c) = 0$$

$$\rightarrow \boxed{a m^2 + b m + c = 0}$$

karakteristieke vergelijking $D = b^2 - 4ac$

① discriminant $D > 0$

$$\underline{x_h(t) = c_1 e^{m_1 t} + c_2 e^{m_2 t}} \quad \leftarrow \begin{cases} m_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \\ m_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \end{cases}$$

Vb: $2 \frac{d^2 x}{dt^2} + 4 \frac{dx}{dt} - 6x = 0$ ken. vgl: $2m^2 - 4m - 6 = 0$

$$x_h(t) = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t}$$

$$D = 16 + 48 = 64$$

$$m_1 = \frac{4 + 8}{4} = 3 \quad \text{en } m_2 = -1$$

② $D = 0 \Rightarrow m_1 = m_2 = -\frac{b}{2a} = m$

$$\underline{x_h(t) = c_1 e^{mt} + c_2 t e^{mt}}$$

Vb: $\frac{d^2 x}{dt^2} + 8 \frac{dx}{dt} + 16x = 0$

$$m^2 + 8m + 16 = 0 \quad m = \frac{-8}{2} = -4$$

$$D = 64 - 64 = 0$$

$$\Rightarrow x_h(t) = c_1 e^{-4t} + c_2 t e^{-4t}$$

• $D < 0$ $m_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \left(-\frac{b}{2a} \right) + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$\underline{x_h(t) = e^{\alpha t} \left(c_1 \cos(\beta t) + c_2 \sin(\beta t) \right)}$$

$$\alpha = \frac{-b}{2a} \quad \beta = \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$$

Vb: $2 \frac{d^2 x}{dt^2} + 12 \frac{dx}{dt} + 26x = 0$

$$2m^2 + 12m + 26 = 0$$

$$\alpha = \frac{-12}{4} = -3$$

$$D = 144 - 208 = -64$$

$$\beta = \frac{8}{4} = 2$$

$$\underline{x_h(t) = c_1 e^{-3t} \cos(2t) + c_2 e^{-3t} \sin(2t)}$$

4.2 De volledige vergelijking: een particuliere oplossing

Net zoals bij lineaire differentiaalvergelijkingen van de eerste orde (zie p. 9), zal de oplossing van de volledige differentiaalvergelijking geschreven kunnen worden als de som van de algemene oplossing van het homogene gedeelte en een particuliere oplossing van de volledige vergelijking. In deze paragraaf bespreken we hoe een particuliere oplossing gevonden kan worden voor een aantal veelvoorkomende vormen van het rechterlid $f(t)$ in (17):

$$\underline{a \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = f(t)}$$

$$\Rightarrow x(t) = \underline{x_h(t)} + x_p(t)$$

$$x_p(t) = ?$$

lineaire combinatie van $f(t)$ en de afgeleiden van $f(t)$

• Geval I: exponentiële functie: $f(t) = ke^{st}$

Het voorstel voor de particuliere oplossing hangt af van s en van de karakteristieke vergelijking van het homogene gedeelte; we onderscheiden drie gevallen:

1. s is geen nulpunt van de karakteristieke vergelijking (19) en e^{st} is dus geen oplossing van de homogene vergelijking (18); we nemen als voorstel:

$$x_p(t) = Ae^{st}$$

2. s is een enkelvoudig nulpunt van de karakteristieke vergelijking (19) en e^{st} is dus al een oplossing van de homogene vergelijking (18); we nemen als voorstel:

$$x_p(t) = Ate^{st}$$

↑

3. s is een dubbel nulpunt van de karakteristieke vergelijking (19), zowel e^{st} als te^{st} zijn dus al een oplossing van de homogene vergelijking (18); we nemen als voorstel:

$$x_p(t) = At^2e^{st}$$

↑

Vb. $2 \frac{dx^2}{dt^2} - 4 \frac{dx}{dt} - 6x = 35e^{2t}$

$$2m^2 - 4m - 6 = 0$$

$$m^2 - 2m - 3 = 0$$

$$(m+1)(m-3) = 0$$

$$m_1 = -1 \text{ en } m_2 = 3$$

$$x_h(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t}$$

$$x_p(t) = A e^{2t} \rightarrow x_p'(t) = 2A e^{2t} \rightarrow x_p''(t) = 4A e^{2t}$$

$$8A e^{2t} - 8A e^{2t} - 6A e^{2t} = 35 e^{2t}$$

$$-6A = 35$$

$$A = -\frac{35}{6}$$

$$x_p(t) = -\frac{35}{6} e^{2t}$$

$$x(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t} - \frac{35}{6} e^{2t}$$

- Geval 2: goniometrische functie: $f(t) = k \cos(\beta t)$ of $f(t) = k \sin(\beta t)$

Het voorstel voor een particuliere oplossing hangt opnieuw af van het homogene gedeelte.

Als $\cos(\beta t)$ of $\sin(\beta t)$ geen oplossing zijn van het homogene deel, stellen we een particuliere oplossing voor van de vorm:

$$\underline{x_p(t) = A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)}$$

Als $\cos(\beta t)$ of $\sin(\beta t)$ al een deel van de homogene oplossing $x_h(t)$ is, stellen we voor:

$$x_p(t) = \underset{\uparrow}{At} \cos(\beta t) + \underset{\uparrow}{Bt} \sin(\beta t)$$

(NB: $f(t) = e^{\alpha t} \cos(\omega t) \Rightarrow x_p(t) = A e^{\alpha t} \cos(\omega t) + B e^{\alpha t} \sin(\omega t)$)

Vb. $\frac{d^2 x}{dt^2} + 4x = 3 \cos(2t)$

$$m^2 + 4 = 0 \quad D = -16$$

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = 0$$

$$\beta = \frac{4}{2} = 2$$

$$* \quad x_h(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t)$$

$$* \textcircled{4} \quad x_p(t) = \underline{At \cos(2t)} + \underline{Bt \sin(2t)}$$

$$\circ \quad x_p'(t) = A \cos(2t) - 2At \sin(2t) + B \sin(2t) + 2Bt \cos(2t)$$

$$\textcircled{1} \quad x_p''(t) = -4A \sin(2t) - \underline{4At \cos(2t)} + \underline{4B \cos(2t)} - 4Bt \sin(2t)$$

$$\cancel{(4A - 4A)t \cos(2t)} + 4B \cos(2t) + \cancel{(4B - 4B)t \sin(2t)} - 4A \sin(2t)$$

$$= 4B \cos(2t) - 4A \sin(2t)$$

$$= 3 \cos(2t)$$

$$\left. \begin{aligned} &= 4B \cos(2t) - 4A \sin(2t) \\ &= 3 \cos(2t) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ 4B = 3 \Rightarrow B = \frac{3}{4} \end{cases}$$

$$x_p(t) = \frac{3}{4} t \sin(2t)$$

- **Geval 3: veeltermfunctie:** $f(t) = B_0 + B_1 t + \dots + B_n t^n$

Het voorstel voor een particuliere oplossing hangt opnieuw af van het homogene gedeelte.

Op basis van de karakteristieke vergelijking $am^2 + bm + c = 0$ onderscheiden we drie gevallen:

1. $c \neq 0$: als voorstel voor een particuliere oplossing nemen we

$$\underline{x_p(t) = A_0 + A_1 t + \dots + A_n t^n}$$

2. $c = 0$ en $b \neq 0$: als voorstel voor een particuliere oplossing nemen we

$$x_p(t) = t(A_0 + A_1 t + \dots + A_n t^n)$$

$$a \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} = f(t)$$

3. $c = 0$ en $b = 0$: als voorstel voor een particuliere oplossing nemen we

$$x_p(t) = t^2(A_0 + A_1 t + \dots + A_n t^n)$$

Merk op dat de differentiaalvergelijking in dit geval van de volgende vorm is:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = B_0 + B_1 t + \dots + B_n t^n$$

We kunnen ook twee keer integreren en krijgen een oplossing van de vorm:

$$x_p(t) = \frac{B_0}{2} t^2 + \frac{B_1}{6} t^3 + \dots + \frac{B_n}{(n+1)(n+2)} t^{n+2}$$

Het is niet nodig om het geval $a = 0$ te beschouwen, we hebben dan immers niet meer te maken met een differentiaalvergelijking van de tweede orde.

$$Vb: \quad 2 \frac{d^2 x}{dt^2} - 4 \frac{dx}{dt} - 6x = 3 - 4t$$

$$2m^2 - 4m - 6 = 0$$

$$\Delta = 16 + 48 = 64$$

$$m_1 = \frac{4 + 8}{4} = 3$$

$$m_2 = -1$$

$$x_h(t) = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t}$$

$$x_p(t) = A_0 + A_1 t \rightarrow x_p'(t) = A_1 \rightarrow x_p''(t) = 0$$

$$-4A_1 - 6(A_0 + A_1 t) = 3 - 4t$$

$$\begin{cases} -6A_1 = -4 & \rightarrow A_1 = \frac{2}{3} \\ -4A_1 - 6A_0 = 3 & \rightarrow 6A_0 = 3 + \frac{8}{3} \rightarrow A_0 \end{cases}$$

- **Geval 4: een som van de vorige drie types**

Indien het rechterlid $f(t)$ van de differentiaalvergelijking (17) bestaat uit een som van functies van de voorgaande drie gevallen, dan nemen we als voorstel voor een particuliere oplossing de som van de overeenstemmende gevallen. Voor een differentiaalvergelijking van de vorm

$$a \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = f_1(t) + f_2(t) \quad (20)$$

waarbij $f_1(t)$ en $f_2(t)$ allebei tot de vorige drie gevallen horen met respectievelijk particuliere oplossingen $x_{p_1}(t)$ en $x_{p_2}(t)$, dan is een particuliere oplossing van (20):

$$x_p(t) = x_{p_1}(t) + x_{p_2}(t)$$

4.3 De algemene oplossing van de volledige differentiaalvergelijking

In de vorige twee paragrafen hebben we besproken hoe we de oplossing van het homogene gedeelte ($x_h(t)$) kunnen bepalen en hoe we een particuliere oplossing ($x_p(t)$) van de volledige vergelijking kunnen vinden. De algemene oplossing van de volledige differentiaalvergelijking is dan de som van beide: $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$.

Merk op dat de oplossing van het homogene deel nu twee coëfficiënten (c_1 en c_2) bevat. Indien er begin- of randvoorwaarden gegeven zijn, kunnen deze coëfficiënten in het homogene deel van de oplossing bepaald worden. In plaats van één beginvoorwaarde van de vorm $x(t_0) = x_0$, zullen er in dat geval twee voorwaarden nodig zijn; typisch van de vorm $x(t_0) = x_0$ en $x'(t_0) = x'_0$. We illustreren het volledige stappenplan aan de hand van een uitgewerkte voorbeeld.

$$V_1: \frac{d^2 x}{dt^2} + 2 \frac{dx}{dt} - 3x = 4e^{-3t} + \sin(2t) \quad x(0) = 0$$

$$x'(0) = 0$$

modeloplossing: Stappplan

① classificatie: gewone, 2^o orde, lineair, inhomogeen
 $x(t)$

② homogene gedeelte

$$\textcircled{2} \quad m^2 + 2m - 3 = 0$$

$$(m-1)(m+3) = 0$$

$$\Rightarrow x_h(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-3t}$$

③ particuliere oplossing

④ algemene oplossing

- beginvoorwaarden
- eindantwoord

$$\textcircled{3} \quad x_p(t) = A t e^{-3t} + B \sin(2t) + C \cos(2t)$$

-3

$$x_p'(t) = A e^{-3t} - 3 A t e^{-3t} + 2 B \cos(2t) - 2 C \sin(2t)$$

2

$$x_p''(t) = -6 A e^{-3t} + 9 A t e^{-3t} - 4 B \sin(2t) - 4 C \cos(2t)$$

1

$$4e^{-3t} + \sin(2t) = (2A - 6A) e^{-3t} + (3A - 6A + 9A) t e^{-3t} + (-3B - 4C) \sin(2t) + (-3C + 4B) \cos(2t)$$

$$\begin{cases} 4 = -4A & \rightarrow A = -1 \\ 0 = -7C + 4B & \rightarrow 7C = 4B \rightarrow C = \frac{4}{7} B \\ 1 = -7B - 4C & \rightarrow 1 = -7B - \frac{4}{7} B \rightarrow \frac{-65}{7} B = 1 \rightarrow B = -\frac{7}{65} \end{cases}$$

$$C = -\frac{4}{65}$$

$$x_p(t) = -t e^{-3t} - \frac{7}{65} \sin(2t) - \frac{4}{65} \cos(2t)$$

④ Totale oplossing

$$x(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-3t} - t e^{-3t} - \frac{7}{65} \sin(2t) - \frac{4}{65} \cos(2t)$$

⑤ Beginvoorwaarden

$$x(0) = 0 \quad \text{en} \quad x'(0) = 0$$

$$x(0) = c_1 + c_2 - \frac{4}{65} \rightarrow c_1 + c_2 = \frac{4}{65}$$

$$x'(t) = c_1 e^t - 3c_2 e^{-3t} - e^{-3t} + 3t e^{-3t} - \frac{14}{65} \cos(2t) + \frac{8}{65} \sin(2t)$$

$$x'(0) = c_1 - 3c_2 - 1 - \frac{14}{65} \rightarrow c_1 - 3c_2 = \frac{79}{65}$$

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = \frac{4}{65} \\ c_1 - 3c_2 = \frac{79}{65} \end{cases}$$

$$4c_2 = -\frac{71}{65} \rightarrow c_2 = -\frac{71}{260}$$

$$c_1 = \frac{4}{65} - c_2 = \frac{4}{65} + \frac{71}{260}$$

$$= \frac{84}{260}$$

⑥ Eindoplossing

$$x(t) = \frac{84}{260} e^t - \frac{71}{260} e^{-3t} - t e^{-3t} - \frac{7}{65} \sin(2t) - \frac{4}{65} \cos(2t)$$